ملزمة الفصل 6 · الأقسام 6.1 و6.2 و6.3

الاستقراء الرياضي

كل اللي تحتاجه من الكتاب في هالفصل: الشرح، والأمثلة المحلولة، وتمارين خطة المقرر العشرة، وأسئلة الاختبارات السابقة، واختبار قصير.

كيف تستخدمها

1. امشِ بالترتيب. كل صفحة فيها فكرة وحدة وتاخذ من 5 إلى 10 دقائق.
2. صفحات «تمرين» حلها بنفسك في المربعات، وبعدها شيّك من صفحة «الحلول» اللي بعدها.
3. التلميحات تحت كل تمرين. لا تقرأها إلا إذا علقت 3 دقائق.
4. علّم على القائمة تحت كل ما تخلص شي.

تمارين خطة المقرر

- ☐ 6.1 · الترتيب الحسن ص 3
- ☐ 6.4 · مجموع الفرديات ص 10
- ☐ 6.5 · مجموع $1 + 5 + 9 + \cdots$ ص 11
- ☐ 6.11 · مجموع كسور ص 13
- ☐ 6.16 · القسمة على 7 ص 16
- ☐ 6.22 · $3^n > n^2$ ص 19
- ☐ 6.27 · مجموع $1/k^2$ ص 20
- ☐ 6.19 · حاصل ضرب يساوي صفر ص 21
- ☐ 6.33 · متتابعة $a_n = 2a_{n-1}$ ص 25
- ☐ 6.36 · أعداد فيبوناتشي ص 27

أسئلة الاختبارات السابقة

- ☐ برهان مبدأ الاستقراء · ميد 1447 ص 5
- ☐ المتتابعة $a_n = 2n - 1$ · ميد 1447 ص 23
- ☐ مجموع الفرديات · نهائي 1446 ص 10

تدريب الاختبار

- ☐ تدريب الفخاخ: صح أو خطأ ص 31
- ☐ اختبار قصير · 15 درجة · 35 دقيقة ص 32
- ☐ ورقة ليلة الاختبار ص 35

خطة اليومين

اليوم الأول: الوحدات 1 إلى 4، من ص 2 إلى ص 17. تقريباً ساعتين ونص.

اليوم الثاني: الوحدات 5 إلى 7، من ص 18 للآخر. تقريباً 3 ساعات.

ألوان الصفحات

■ **أخضر:** شرح ومثال محلول · ■ **أزرق:** دورك تحل · ■ **ذهبي:** سؤال اختبار سابق · ■ **رمادي:** حلول

الشريط تحت كل صفحة يوريك وين وصلت من الوحدات السبع.

ليش هالفصل مهم: في ميد السنة اللي فاتت جاب منه 7 درجات من 25، والسؤالين كانوا من الكتاب بالحرف.

أصغر عنصر، والترتيب الحسن

الفكرة: الاستقراء كله مبني على حقيقة وحدة: أي مجموعة غير خالية من الأعداد الطبيعية لها أصغر عنصر.

Definition. A number m in a nonempty set $A \subseteq \mathbb{R}$ is called a *least element* of A if $x \geq m$ for every $x \in A$.

Definition. A nonempty set S of real numbers is *well-ordered* if every nonempty subset of S has a least element.

The Well-Ordering Principle. The set $\mathbb{N}$ of positive integers is well-ordered. (This is an axiom.)

«لها أصغر عنصر» وصف للمجموعة نفسها. أما «مرتبة ترتيباً حسناً» فشرط أقوى: كل مجموعة جزئية غير خالية منها لازم يكون لها أصغر عنصر.

المجموعة	لها أصغر عنصر؟	مرتبة ترتيباً حسناً؟
$\mathbb{N}$	نعم: 1	نعم (المسلّمة)
$\{2, 3, 6, 10\}$	نعم: 2	نعم، أي مجموعة منتهية غير خالية
$[0, 1]$	نعم: 0	لا، لأن $(0, 1)$ جزئية منها بدون أصغر عنصر
$(0, 1)$	لا	لا
$\{1/n : n \in \mathbb{N}\}$	لا	لا
$\mathbb{Z}$	لا	لا
$\{i \in \mathbb{Z} : i \geq m\}$	نعم: m	نعم (Theorem 6.7)

Theorem. If a set A of real numbers has a least element, then A has a unique least element.

Proof. Let m_1 and m_2 be least elements of A. Since m_1 is a least element and $m_2 \in A$, we have $m_2 \geq m_1$. Since m_2 is a least element and $m_1 \in A$, we have $m_1 \geq m_2$. Therefore, $m_1 = m_2$. ■

تريك: عشان تثبت أن مجموعة **مو** مرتبة ترتيباً حسناً، يكفيك مجموعة جزئية وحدة غير خالية ما لها أصغر عنصر.

ليش نبدأ من هنا؟ برهان مبدأ الاستقراء (3 درجات في ميد 1447) كله قايم على هالمسلّمة. تفهمها هنا، وتستخدمها بعد صفحتين.

تمرين 6.1 دورك

6.1. Which of the following sets are well-ordered?

(a) $S = \{x \in \mathbb{Q} : x \geq -10\}$ (b) $S = \{-2, -1, 0, 1, 2\}$

(c) $S = \{x \in \mathbb{Q} : -1 \leq x \leq 1\}$ (d) $S = \{p : p \text{ is a prime}\} = \{2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, \ldots\}$

الطريقة في خطوتين

1. المجموعة منتهية؟ أو كلها داخل $\mathbb{N}$؟ إذن مرتبة ترتيباً حسناً.
2. غير كذا: دوّر على مجموعة جزئية منها ما لها أصغر عنصر، واكتبها.

(a) ☐ Well-ordered ☐ Not well-ordered · السبب:

(b) ☐ Well-ordered ☐ Not well-ordered · السبب:

(c) ☐ Well-ordered ☐ Not well-ordered · السبب:

(d) ☐ Well-ordered ☐ Not well-ordered · السبب:

تلميح: في الأعداد النسبية، لو r موجب فإن $r/2$ نسبي موجب وأصغر منه. وأي مجموعة جزئية من مجموعة مرتبة ترتيباً حسناً تكون مرتبة ترتيباً حسناً.

فكرة الاستقراء في صفحة

الفكرة: إذا كانت أول حالة صحيحة، وكل حالة صحيحة تجرّ اللي بعدها، فكل الحالات صحيحة.

$$P(1) \to P(2) \to P(3) \to P(4) \to \cdots$$

مثل قطع الدومينو: تثبت أن أول قطعة تطيح (الأساس)، وأن كل قطعة تطيّح اللي بعدها (الخطوة).

ليش هذا يكفي؟ الأساس يعطيك $P(1)$. الخطوة عند $k=1$ تعطيك $P(2)$، وعند $k=2$ تعطيك $P(3)$، وهكذا. فأي عدد n توصله بعد $n-1$ خطوة. أنت تثبت الخطوة مرة وحدة بحرف k، وهي تشتغل لكل الأعداد.

Theorem 6.2 (The Principle of Mathematical Induction). For each positive integer n, let $P(n)$ be a statement. If

(1) $P(1)$ is true and

(2) the implication "If $P(k)$, then $P(k+1)$" is true for every positive integer k,

then $P(n)$ is true for every positive integer n.

بالإنجليزي	معناه
Base step	الأساس: تتحقق أن $P(1)$ صحيحة.
Inductive hypothesis	فرض الاستقراء: تفترض $P(k)$ لعدد k اختياري.
Inductive step	خطوة الاستقراء: تثبت أن $P(k) \Rightarrow P(k+1)$.

القالب الذهبي: خمسة أسطر في كل برهان استقراء

Base	Since . . ., the statement $P(1)$ is true.
Assume	Assume that $P(k)$ is true for an arbitrary positive integer k, that is, . . .
Show	We show that $P(k+1)$ is true, that is, . . .
Step	Observe that . . . = . . . (use the hypothesis here) . . . = . . ., as desired.
Conclude	By the Principle of Mathematical Induction, $P(n)$ is true for every positive integer n.

فخ: لا تكتب «Assume P(k) is true for every k». هذا افتراض للمطلوب نفسه. اكتب «for an arbitrary positive integer k».

برهان مبدأ الاستقراء

ميد 1447 · 3 درجات

الفكرة: البرهان بالتناقض: نفترض فيه أعداد تفشل، ناخذ أصغرها، ونطلع أنه ما يفشل.

تخيّلها بالأرقام: لو أصغر فاشل كان 5



4 قبل أصغر فاشل فهي صحيحة، والشرط (2) ينقل الصحة منها إلى 5: تناقض. البرهان نفسه بحرف s.

Proof.

1. Assume, to the contrary, that the theorem is false. Then conditions (1) and (2) are satisfied but there exist some positive integers n for which $P(n)$ is a false statement.
2. Let $S = \{n \in \mathbb{N} : P(n) \text{ is false}\}$. Since S is a nonempty subset of $\mathbb{N}$, it follows by the Well-Ordering Principle that S contains a least element s.
3. Since $P(1)$ is true, $1 \notin S$. Thus $s \geq 2$ and $s - 1 \in \mathbb{N}$.
4. Therefore, $s - 1 \notin S$, and so $P(s - 1)$ is a true statement.
5. By condition (2), $P(s)$ is also true, and so $s \notin S$. This, however, contradicts our assumption that $s \in S$. ■

وش صار في كل خطوة

1. ننفي المبرهنة: الشرطان (1) و(2) صحيحان، لكن فيه أعداد تفشل.
2. نجمع الأعداد الفاشلة في S. هي غير خالية وجزء من $\mathbb{N}$، فلها أصغر عنصر s. هنا استخدمنا الترتيب الحسن.
3. s ما يقدر يكون 1 لأن $P(1)$ صحيحة. إذن $s \geq 2$، و $s - 1$ عدد طبيعي.
4. $s - 1$ أصغر من s، و s هو أصغر فاشل، فـ $s - 1$ مو فاشل، يعني $P(s - 1)$ صحيحة.
5. الشرط (2) ينقل الصحة من $s - 1$ إلى s. فصار s صحيح وفاشل في نفس الوقت، وهذا تناقض.

في الاختبار: اكتب الخمس جمل بنفس الترتيب. كل جملة فيها معلومة يدوّرها المصحح: تعريف S، والترتيب الحسن، و $s \geq 2$، و $P(s - 1)$ صحيحة، والتناقض.

اسأل نفسك وجاوب بصوت (الأجوبة في ص 7)

1. ليش لازم نثبت أن $s \geq 2$ قبل ما نتكلم عن $s - 1$؟
2. في أي خطوة استخدمنا الشرط (1)؟ وفي أي خطوة الشرط (2)؟
3. ليش ما نقدر نسوي نفس البرهان لو كانت العبارات على الأعداد النسبية الموجبة؟

احفظ البرهان في 10 دقائق

دورك

1. اقرأ السلسلة تحت بصوت مرتين.
2. غطِّ الصفحة اللي قبل، واملأ الفراغات.
3. اكتب البرهان كامل في المربع من ذاكرتك.
4. بكرة اكتبه مرة ثانية بدون ما تطالع.

S = الأعداد الفاشلة ← لها أصغر عنصر s ← s ≠ 1 ← s − 1 صحيح ← الشرط (2): s صحيح ← تناقض

Assume, to the contrary, that _____. Then (1) and (2) hold but some $P(n)$ is false. Let $S = \{n \in \mathbb{N} : $ _____$\}$. Since S is a nonempty subset of $\mathbb{N}$, by the _____, S contains a least element s. Since _____, $1 \notin S$. Thus $s \geq$ ____ and $s - 1 \in \mathbb{N}$. Therefore $s - 1$ ____ S, and so $P(s-1)$ is _____. By condition ____, $P(s)$ is also true, and so s ____ S. This contradicts _____ .

اكتب البرهان كامل من ذاكرتك

الحلول شيّك

تمرين 6.1

(a) No	The subset $T = \{x \in \mathbb{Q} : x > 0\}$ of S is nonempty and has no least element: if $r \in T$, then $r/2 \in T$ and $r/2 < r$.
(b) Yes	S is a nonempty finite set, so every nonempty subset of S is finite and has a least element.
(c) No	The subset $T = \{x \in \mathbb{Q} : 0 < x \leq 1\}$ of S is nonempty and has no least element: if $r \in T$, then $r/2 \in T$ and $r/2 < r$.
(d) Yes	$S \subseteq \mathbb{N}$, so every nonempty subset of S is a nonempty subset of $\mathbb{N}$, which has a least element by the Well-Ordering Principle.

انتبه: في (a) المجموعة نفسها لها أصغر عنصر (−10)، لكن هذا ما يكفي. الشرط على كل المجموعات الجزئية.

فراغات البرهان بالترتيب

1. the theorem is false
2. $P(n)$ is false
3. Well-Ordering Principle
4. $P(1)$ is true
5. 2
6. $\notin$
7. true
8. (2)
9. $\notin$
10. our assumption that $s \in S$

أجوبة «اسأل نفسك» في برهان المبدأ

1. ليش لازم $s \geq 2$؟

عشان يكون $s - 1$ عدد طبيعي ونقدر نتكلم عن $P(s-1)$. لو كان $s = 1$ صار $s - 1 = 0$، وما عندنا عبارة اسمها $P(0)$.

2. وين استخدمنا الشرطين؟

الشرط (1) في الخطوة 3: هو اللي طلّع 1 من S. والشرط (2) في الخطوة 5: هو اللي نقل الصحة من $s - 1$ إلى s. لو برهانك ما استخدم الشرطين، فيه شي ناقص.

3. ليش ما يمشي على النسبية الموجبة؟

لأن $\mathbb{Q}^+$ مو مرتبة ترتيباً حسناً، فمجموعة الفاشلين ممكن ما يكون لها أصغر عنصر، والبرهان يوقف عند الخطوة 2.

قيّم نفسك: إذا كتبت البرهان كامل بدون ما تطالع، علّم عليه في الغلاف. إذا لا، ارجع له بعد ما تخلص الوحدة 3 واكتبه مرة ثانية.

عدّة الجبر قبل ما تبدأ

الفكرة: أغلب أخطاء الاستقراء أخطاء جبر، مو أخطاء فهم. هذي الحركات الست تكفيك لكل تمارين الفصل.

الحركة	مثال
1 اكتب الهدف $P(k+1)$: بدّل كل n بـ $k+1$ في الطرفين.	$\frac{n(n+1)}{2} \;\to\; \frac{(k+1)(k+2)}{2}$
2 الحد الأخير: نفس الحد العام بعد التبديل.	$2n-1 \;\to\; 2(k+1)-1 = 2k+1$ $4n-3 \;\to\; 4(k+1)-3 = 4k+1$
3 افصل الحد الأخير، وعوّض الفرض في الباقي.	$(1+\cdots+k)+(k+1) = \frac{k(k+1)}{2}+(k+1)$
4 خذ $(k+1)$ عامل مشترك بدري بدل ما تفك.	$\frac{k(k+1)}{2}+(k+1) = (k+1)\left(\frac{k}{2}+1\right) = \frac{(k+1)(k+2)}{2}$
5 الكسور: وحّد المقامات، وبعدين حلّل البسط وتوقّع العامل اللي يختصر.	$\frac{k}{k+1}+\frac{1}{(k+1)(k+2)} = \frac{k(k+2)+1}{(k+1)(k+2)}$
6 القوى والمفكوكات اللي تتكرر.	$2^{k+1} = 2\cdot 2^k, \quad (k+1)^2 = k^2+2k+1$

تريك قبل أي برهان: عوّض $n=1$ و $n=2$ في الطرفين. لو ما تساووا، العبارة خاطئة وجوابها في Prove or disprove هو False مع المثال.

فخ: الحد الأخير في $P(k+1)$ مو «الحد اللي بعد k». هو الحد العام بعد ما تبدّل n بـ $k+1$. في مجموع الفرديات الحد الأخير $2k+1$، مو $k+1$.

سخّن قبل التمارين: اكتب الهدف بس

$P(n)$	الحد الأخير في $P(k+1)$	الطرف الأيمن في $P(k+1)$
$1+3+\cdots+(2n-1) = n^2$	$2k+1$	$(k+1)^2$
$1+5+\cdots+(4n-3) = 2n^2-n$		
$\frac{1}{3\cdot 4}+\cdots+\frac{1}{(n+2)(n+3)} = \frac{n}{3n+9}$		

السطر الأول محلول. الثاني والثالث هم تمرين 6.5 و6.11، وتتأكد من جوابك في سطر Show في حلولهم ص 14.

مثال محلول: مجموع أول n عدد

مثال السلايدات 1

الفكرة: طبّق القالب الذهبي سطر بسطر، والحركات 1 و3 و4 من الصفحة اللي قبل.

Result. For every positive integer n, $1 + 2 + 3 + \cdots + n = \dfrac{n(n+1)}{2}$.

Base	Since $1 = \dfrac{1 \cdot 2}{2}$, the statement is true for $n = 1$.
Assume	Assume that $1 + 2 + \cdots + k = \dfrac{k(k+1)}{2}$ for an arbitrary positive integer k.
Show	We show that $1 + 2 + \cdots + (k+1) = \dfrac{(k+1)(k+2)}{2}$.
Step	$1 + 2 + \cdots + (k+1) = (1 + 2 + \cdots + k) + (k+1)$ $= \dfrac{k(k+1)}{2} + (k+1) = \dfrac{k(k+1) + 2(k+1)}{2}$ $= \dfrac{(k+1)(k+2)}{2}$.
Conclude	By the Principle of Mathematical Induction, $1 + 2 + \cdots + n = \dfrac{n(n+1)}{2}$ for every positive integer n.

شف الخطوة بأرقام: عند $k = 3$ المجموع $1 + 2 + 3 = 6 = \dfrac{3 \cdot 4}{2}$. تضيف الحد الجديد 4 فيصير $\dfrac{4 \cdot 5}{2} = 10$.
سطر Step يسوي نفس الشي بالحرف k.

ليش مشى بسهولة

1. كتبنا سطر Show قبل ما نحسب، فعرفنا من البداية وين لازم نوصل.
2. في Step فصلنا الحد الأخير $(k+1)$، وعوّضنا الفرض في القوس. هذا هو «استخدام الفرض» اللي يدوّره المصحح.
3. طلّعنا $(k+1)$ عامل مشترك، فطلع الهدف مباشرة بدون فك.

الخطأ اللي ينقص أكثر درجات

$$1 + 2 + \cdots + (k+1) = \frac{(k+1)(k+2)}{2} \;\Rightarrow\; \cdots \;\Rightarrow\; 0 = 0 \quad ✗$$

هذا بدأ من المطلوب وافترضه صحيح. الصح: تبدأ من الطرف الأيسر لوحده، وتمشي بعلامات = لين توصل الطرف الأيمن.

تمرين 6.4

نهائي 1446 · 3 درجات

6.4. Prove that $1+3+5+\cdots+(2n-1)=n^2$ for every positive integer n
(1) by mathematical induction and
(2) by adding $1+3+5+\cdots+(2n-1)$ and $(2n-1)+(2n-3)+\cdots+1$.

(1) بالاستقراء: كمّل الأسطر الفاضية

Base	Since $1=1^2$, the statement is true for $n=1$.
Assume	
Show	We show that $1+3+5+\cdots+(2k+1)=(k+1)^2$.
Step	
Conclude	

(2) بالجمع: سمِّ المجموع S واكتبه مرتين

S = 1 + 3 + ⋯ + (2n−1) و S = (2n−1) + (2n−3) + ⋯ + 1

تلميح (1): الحد الأخير في $P(k+1)$ هو $2(k+1)-1=2k+1$، و $(k+1)^2=k^2+2k+1$.
تلميح (2): اجمع كل حدين فوق بعض. كل زوج مجموعه كم؟ وكم زوج عندك؟

تمرين 6.5 دورك

6.5. Use mathematical induction to prove that $1 + 5 + 9 + \cdots + (4n - 3) = 2n^2 - n$ for every positive integer n.

هالمرة القالب فاضي كامل. اكتب الخمسة أسطر بنفسك، وابدأ بسطر Show.

Base	
Assume	
Show	
Step	
Conclude	

تلميح 1: الحد الأخير عند $k + 1$ هو $4(k + 1) - 3 = 4k + 1$.

تلميح 2: الهدف بعد الفك: $2(k + 1)^2 - (k + 1) = 2k^2 + 3k + 1$.

مثال محلول: مجموع كسور

الفكرة: نفس القالب. الشي الجديد الوحيد توحيد المقامات، وبعدها تحليل البسط.

Result. For every positive integer n, $\dfrac{1}{2\cdot 3}+\dfrac{1}{3\cdot 4}+\cdots+\dfrac{1}{(n+1)(n+2)}=\dfrac{n}{2n+4}$.

Base	Since $\dfrac{1}{2\cdot 3}=\dfrac{1}{6}=\dfrac{1}{2\cdot 1+4}$, the formula holds for $n=1$.
Assume	Assume that $\dfrac{1}{2\cdot 3}+\cdots+\dfrac{1}{(k+1)(k+2)}=\dfrac{k}{2k+4}$ for a positive integer k.
Show	We show that $\dfrac{1}{2\cdot 3}+\cdots+\dfrac{1}{(k+2)(k+3)}=\dfrac{k+1}{2k+6}$.
Step	$\dfrac{1}{2\cdot 3}+\cdots+\dfrac{1}{(k+2)(k+3)}=\dfrac{k}{2(k+2)}+\dfrac{1}{(k+2)(k+3)}=\dfrac{k(k+3)+2}{2(k+2)(k+3)}$ $=\dfrac{k^2+3k+2}{2(k+2)(k+3)}=\dfrac{(k+1)(k+2)}{2(k+2)(k+3)}=\dfrac{k+1}{2k+6}$.
Conclude	By the Principle of Mathematical Induction, the formula holds for every positive integer n.

1. اكتب $2k+4=2(k+2)$ عشان يبان أن المقام المشترك $2(k+2)(k+3)$.
2. الهدف ما فيه $(k+2)$، فتوقّع أن البسط فيه $(k+2)$ بيختصر: $k^2+3k+2=(k+1)(k+2)$.

كيف تفكر في المسودة

1. وش الحد الجديد؟ بدّل n بـ $k+1$ في الحد العام: $\dfrac{1}{(k+2)(k+3)}$.
2. كل اللي قبل الحد الجديد هو الطرف الأيسر في الفرض، فبدّله بـ $\dfrac{k}{2k+4}$.
3. وحّد المقامات، ولا تفك المقام أبداً. خله مضروب عشان تشوف الاختصار.
4. طالع الهدف وقارن: وش العامل اللي لازم يختفي؟ دوّره في البسط.

تسخين لتمرين 6.11

$k^2+4k+3=(_____)(_____)$ $\quad 3n+9=3(_____)$

مثال السلايد الثاني بالحرف. وتمرين 6.11 في الصفحة الجاية توأمه.

تمرين 6.11 دورك

6.11. Prove that $\dfrac{1}{3\cdot 4}+\dfrac{1}{4\cdot 5}+\cdots+\dfrac{1}{(n+2)(n+3)}=\dfrac{n}{3n+9}$ for every positive integer n.

هذا توأم المثال اللي قبله. نفس الحركات بالضبط.

Base	
Assume	
Show	
Step	
Conclude	

تلميح 1: $3k+9=3(k+3)$، فالمقام المشترك $3(k+3)(k+4)$.

تلميح 2: البسط $k(k+4)+3=(k+1)(k+3)$.

تلميح 3: الهدف $\dfrac{k+1}{3(k+4)}=\dfrac{k+1}{3(k+1)+9}$.

الحلول شيّك

تمرين 6.4 (1)

Assume	Assume that $1+3+5+\cdots+(2k-1)=k^2$ for an arbitrary positive integer k.
Step	$1+3+\cdots+(2k-1)+(2k+1)=k^2+(2k+1)=(k+1)^2$.
Conclude	By the Principle of Mathematical Induction, $1+3+5+\cdots+(2n-1)=n^2$ for every positive integer n.

تمرين 6.4 (2)

Proof	Let $S=1+3+\cdots+(2n-1)$. Writing the terms in reverse order, $S=(2n-1)+(2n-3)+\cdots+1$. Adding the two expressions term by term, each of the n pairs has sum $2n$, so $2S=n(2n)=2n^2$. Hence $S=n^2$.

تمرين 6.5

Base	Since $1=2\cdot 1^2-1$, the statement is true for $n=1$.
Assume	Assume that $1+5+\cdots+(4k-3)=2k^2-k$ for an arbitrary positive integer k.
Show	We show that $1+5+\cdots+(4k+1)=2(k+1)^2-(k+1)$.
Step	$1+5+\cdots+(4k-3)+(4k+1)=2k^2-k+4k+1=2k^2+3k+1=2(k+1)^2-(k+1)$.
Conclude	By the Principle of Mathematical Induction, the formula holds for every positive integer n.

تمرين 6.11

Base	Since $\frac{1}{3\cdot 4}=\frac{1}{12}=\frac{1}{3\cdot 1+9}$, the formula holds for $n=1$.
Assume	Assume that $\frac{1}{3\cdot 4}+\cdots+\frac{1}{(k+2)(k+3)}=\frac{k}{3k+9}$ for a positive integer k.
Show	We show that $\frac{1}{3\cdot 4}+\cdots+\frac{1}{(k+3)(k+4)}=\frac{k+1}{3k+12}$.
Step	$\frac{k}{3(k+3)}+\frac{1}{(k+3)(k+4)}=\frac{k(k+4)+3}{3(k+3)(k+4)}=\frac{(k+1)(k+3)}{3(k+3)(k+4)}=\frac{k+1}{3(k+4)}=\frac{k+1}{3k+12}$.
Conclude	By the Principle of Mathematical Induction, the formula holds for every positive integer n.

أجوبة تسخين الكسور: $k^2+4k+3=(k+1)(k+3)$ و $3n+9=3(n+3)$.

القسمة: حركة «اعزل وعوّض»

الفكرة: من الفرض اعزل القوة لوحدها، وعوّضها في $P(k+1)$. الباقي يطلع مضاعف للعدد تلقائياً.

أول شي: $a \mid b$ معناها $b = ax$ لعدد صحيح x. أول ما تشوف علامة القسمة حوّلها لمعادلة، لأن المعادلة تقدر تعوّض فيها.

1. حوّل الفرض لمعادلة: $2^{2k} - 1 = 3x$.
2. اعزل القوة: $2^{2k} = 3x + 1$.
3. في $P(k+1)$ طلّع القوة القديمة: $2^{2k+2} = 4 \cdot 2^{2k}$، وعوّض.
4. طلّع العدد عامل مشترك، واكتب Since . . . is an integer.

Result 6.11. For every nonnegative integer n, $3 \mid (2^{2n} - 1)$.

Base	When $n = 0$, $2^{2n} - 1 = 0$, and $3 \mid 0$.
Assume	Assume that $3 \mid (2^{2k} - 1)$ for a nonnegative integer k. Then $2^{2k} - 1 = 3x$ for some integer x, so $2^{2k} = 3x + 1$.
Show	We show that $3 \mid (2^{2k+2} - 1)$.
Step	$2^{2k+2} - 1 = 4 \cdot 2^{2k} - 1 = 4(3x+1) - 1 = 12x + 3 = 3(4x+1)$. Since $4x + 1$ is an integer, $3 \mid (2^{2k+2} - 1)$.
Conclude	By the Principle of Mathematical Induction, $3 \mid (2^{2n} - 1)$ for every nonnegative integer n.

تحذير الكتاب نفسه: $4 \cdot 2^{2k} - 1$ مو نفس $4(2^{2k} - 1)$. عشان كذا نعوّض $2^{2k} = 3x + 1$، مو $2^{2k} - 1 = 3x$.

مثال ثاني بنفس الحركة (Result 6.12)

For every nonnegative integer n, $9 \mid (4^{3n} - 1)$. From the hypothesis $4^{3k} = 9x + 1$, so $4^{3k+3} - 1 = 64 \cdot 4^{3k} - 1 = 64(9x+1) - 1 = 9 \cdot 64x + 63 = 9(64x + 7)$.

انتبه للبداية: السؤال قال nonnegative، فالأساس $n = 0$ مو 1. اقرأ المجموعة دائماً: positive تبدأ من 1، nonnegative تبدأ من 0.

تمرين 6.16 دورك

6.16. Prove that $7 \mid \left[3^{4n+1} - 5^{2n-1}\right]$ for every positive integer n.

فيها أساسين (3 و5)، بس الحركة نفسها: من الفرض اعزل 3^{4k+1} وعوّض.

Base	
Assume	
Show	
Step	
Conclude	

تلميح 1: الأساس $n = 1$: $3^5 - 5^1 = 243 - 5 = 238 = 7 \cdot 34$.

تلميح 2: من الفرض $3^{4k+1} - 5^{2k-1} = 7x$، يعني $3^{4k+1} = 7x + 5^{2k-1}$.

تلميح 3: $3^{4(k+1)+1} = 3^4 \cdot 3^{4k+1} = 81 \cdot 3^{4k+1}$ و $5^{2(k+1)-1} = 5^2 \cdot 5^{2k-1} = 25 \cdot 5^{2k-1}$.

حل تمرين 6.16 شيّك

Base	When $n = 1$, $3^{4n+1} - 5^{2n-1} = 3^5 - 5 = 238 = 7 \cdot 34$, so $7 \mid 238$.
Assume	Assume that $7 \mid (3^{4k+1} - 5^{2k-1})$ for a positive integer k. Then $3^{4k+1} - 5^{2k-1} = 7x$ for some integer x, so $3^{4k+1} = 7x + 5^{2k-1}$.
Show	We show that $7 \mid (3^{4k+5} - 5^{2k+1})$.
Step	$$3^{4k+5} - 5^{2k+1} = 81 \cdot 3^{4k+1} - 25 \cdot 5^{2k-1} = 81\left(7x + 5^{2k-1}\right) - 25 \cdot 5^{2k-1}$$ $$= 567x + 56 \cdot 5^{2k-1} = 7\left(81x + 8 \cdot 5^{2k-1}\right).$$ Since $81x + 8 \cdot 5^{2k-1}$ is an integer, $7 \mid (3^{4k+5} - 5^{2k+1})$.
Conclude	By the Principle of Mathematical Induction, $7 \mid (3^{4n+1} - 5^{2n-1})$ for every positive integer n.

طريقة ثانية (اجمع واطرح): $81 \cdot 3^{4k+1} - 25 \cdot 5^{2k-1} = 81\left(3^{4k+1} - 5^{2k-1}\right) + 56 \cdot 5^{2k-1}$. القوس يقبل القسمة على 7 بالفرض، و $56 = 7 \cdot 8$. الطريقتان صحيحتان، اختر وحدة والتزم فيها.

تفصيلة صغيرة: 5^{2k-1} عدد صحيح لأن $k \geq 1$، فالأس $2k - 1 \geq 1$. لو كان الأس ممكن يصير سالب، ما تقدر تقول إنه عدد صحيح.

لو جوابك اختلف، شيّك على هذي الثلاث

1. الأسس: $4(k+1) + 1 = 4k + 5$ و $2(k+1) - 1 = 2k + 1$. الأس يزيد 4 في الأول و2 في الثاني، مو 1.
2. تطليع القوة القديمة: $3^{4k+5} = 3^4 \cdot 3^{4k+1} = 81 \cdot 3^{4k+1}$ و $5^{2k+1} = 25 \cdot 5^{2k-1}$.
3. الجملة الأخيرة Since . . . is an integer. بدونها ما أثبتّ القسمة.

تأكد بالأرقام عند $n = 2$: $3^9 - 5^3 = 19683 - 125 = 19558 = 7 \cdot 2794$.

راجع نفسك قبل ما تكمل

- ☐ أعرف أكتب القالب الذهبي بدون ما أطالع.
- ☐ أعرف أكتب برهان مبدأ الاستقراء من ذاكرتي.
- ☐ أعرف أكتب الهدف $P(k+1)$ صح، وأفصل الحد الأخير.
- ☐ أعرف حركة «اعزل وعوّض» في القسمة.

إذا علّمت على الأربعة، خلصت اليوم الأول. بكرة تبدأ من الوحدة 5.

لما البداية مو 1، ولما السؤال متباينة

الفكرة: الاستقراء العام هو نفس القالب، بس الأساس عند m بدل 1، والفرض لـ $k \geq m$.

Theorem 6.8. For a fixed integer m, let $S = \{i \in \mathbb{Z} : i \geq m\}$. For each $n \in S$, let $P(n)$ be a statement. If (1) $P(m)$ is true and (2) $P(k) \Rightarrow P(k+1)$ is true for every $k \in S$, then $P(n)$ is true for every $n \in S$.

الجدول يوضح ليش الكتاب قال $n \geq 5$: عند 2 و3 و4 العبارة $2^n > n^2$ تفشل، ومن 5 وفوق تصير صحيحة.

n	2^n	n^2
0	1	0
1	2	1
2	4	4
3	8	9
4	16	16
5	32	25
6	64	36

فخ Prove or disprove: «$2^n > n^2$ لكل $n \in \mathbb{N}$» خاطئة. جوابها False مع $n = 2$: $4 > 4$ خطأ.

Result 6.10. For every integer $n \geq 5$, $2^n > n^2$.

Base	Since $2^5 = 32 > 25 = 5^2$, the inequality holds for $n = 5$.
Assume	Assume that $2^k > k^2$, where $k \geq 5$.
Show	We show that $2^{k+1} > (k+1)^2$.
Step	$2^{k+1} = 2 \cdot 2^k > 2k^2 = k^2 + k^2 \geq k^2 + 5k = k^2 + 2k + 3k$ $\geq k^2 + 2k + 15 > k^2 + 2k + 1 = (k+1)^2.$
Conclude	By the Principle of Mathematical Induction, $2^n > n^2$ for every integer $n \geq 5$.

وصفة السلسلة: (1) ابدأ من الطرف الأيسر لـ $P(k+1)$. (2) طلّع منه شكل الفرض وطبّقه. (3) استخدم $k \geq m$ عشان تكبّر لين توصل للطرف الأيمن. كل علامة $>$ أو $\geq$ لازم يكون لها سبب، مثل $k^2 \geq 5k$ لأن $k \geq 5$.

تمرين 6.22 دورك

6.22. Prove that $3^n > n^2$ for every positive integer n.

درس من الكتاب (Result 6.9): في $2^n > n$ لكل $n \geq 0$، الخطوة تحتاج $2k \geq k + 1$، وهذي خاطئة عند $k = 0$. فالكتاب أثبت حالة $k = 0$ لوحدها، وبعدين افترض $k \geq 1$. نفس الشي بيصير معك هنا، عشان كذا في القالب سطر زيادة.

Base	
Assume	
Show	
Small k	
Step	
Conclude	

تلميح 1: $3^{k+1} = 3 \cdot 3^k > 3k^2$.

تلميح 2: تحتاج $3k^2 \geq (k+1)^2$. جرّب $k = 1$: 3 مقابل 4. فافصل $k = 1$ وافترض $k \geq 2$.

تلميح 3: لـ $k \geq 2$: $3k^2 = k^2 + 2k^2 \geq k^2 + 4k = k^2 + 2k + 2k \geq k^2 + 2k + 4$.

تمرين 6.27 دورك

6.27. Prove that $1+\frac{1}{4}+\frac{1}{9}+\cdots+\frac{1}{n^2}\le 2-\frac{1}{n}$ for every positive integer n.

تريك المسودة: لما تعلق في متباينة، اكتب في المسودة اللي تبي توصل له، وبسّطه لين يصير شي واضح أنه صحيح. بعدين اكتب البرهان بالترتيب الصحيح من البداية.

Base	
Assume	
Show	
Step	
Conclude	

تلميح 1: الأساس: $1 \le 2-1=1$.

تلميح 2: بعد الفرض عندك $\frac{1}{(k+1)^2}+\frac{1}{k}-2\le$، وتبي توصل لـ $\frac{1}{k+1}-2$.

تلميح 3: يكفي $\frac{1}{(k+1)^2}\le\frac{1}{k}-\frac{1}{k+1}=\frac{1}{k(k+1)}$، وهذا صحيح لأن $k(k+1)<(k+1)^2$.

تمرين 6.19 دورك

6.19. Prove the following implication for every integer $n \geq 2$: If $x_1, x_2, \ldots, x_n$ are any n real numbers such that $x_1 \cdot x_2 \cdots x_n = 0$, then at least one of the numbers $x_1, x_2, \ldots, x_n$ is 0. (Use the fact that if the product of two real numbers is 0, then at least one of the numbers is 0.)

الفكرة: هنا $P(n)$ نفسها جملة «إذا... فإن...»، والاستقراء على عدد الأعداد n. والأساس $n = 2$ هو الحقيقة المعطاة في السؤال.

Base	
Assume	
Show	
Step	
Conclude	

تلميح 1: اكتب $x_1 x_2 \cdots x_{k+1} = (x_1 x_2 \cdots x_k) \cdot x_{k+1}$، وطبّق الحقيقة على العددين $x_1 \cdots x_k$ و x_{k+1}.

تلميح 2 (من الكتاب): في سطر Assume استخدم أسماء مختلفة مثل y_k ، $y_1, \ldots,$ عشان ما تتداخل مع أعداد الخطوة.

بنفس الأسلوب يبرهن الكتاب قانون دي مورجان لـ n مجموعة (Theorem 6.15)، وأن $|\mathcal{P}(A)| = 2^n$ (Theorem 6.16).

الحلول شيّك

تمرين 6.22

Base	Since $3^1 = 3 > 1 = 1^2$, the statement is true for $n = 1$.
Assume	Assume that $3^k > k^2$ for a positive integer k.
Show	We show that $3^{k+1} > (k+1)^2$.
Small k	If $k = 1$, then $3^{k+1} = 9 > 4 = (k+1)^2$. So we may assume that $k \geq 2$.
Step	$3^{k+1} = 3 \cdot 3^k > 3k^2 = k^2 + 2k^2 \geq k^2 + 4k = k^2 + 2k + 2k \geq k^2 + 2k + 4 > (k+1)^2$, since $k \geq 2$.
Conclude	By the Principle of Mathematical Induction, $3^n > n^2$ for every positive integer n.

تمرين 6.27

Base	Since $1 \leq 2 - \frac{1}{1} = 1$, the statement is true for $n = 1$.
Assume	Assume that $1 + \frac{1}{4} + \cdots + \frac{1}{k^2} \leq 2 - \frac{1}{k}$ for a positive integer k.
Show	We show that $1 + \frac{1}{4} + \cdots + \frac{1}{(k+1)^2} \leq 2 - \frac{1}{k+1}$.
Step	Since $k(k+1) < (k+1)^2$, we have $\frac{1}{(k+1)^2} < \frac{1}{k(k+1)} = \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}$. Hence $$1 + \cdots + \frac{1}{k^2} + \frac{1}{(k+1)^2} \leq 2 - \frac{1}{k} + \frac{1}{(k+1)^2} < 2 - \frac{1}{k} + \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} = 2 - \frac{1}{k+1}.$$
Conclude	By the Principle of Mathematical Induction, the inequality holds for every positive integer n.

تمرين 6.19

Base	For $n = 2$: if $x_1 x_2 = 0$, then $x_1 = 0$ or $x_2 = 0$ by the given fact.
Assume	Assume for some integer $k \geq 2$ that whenever $y_1, \ldots, y_k$ are real numbers with $y_1 y_2 \cdots y_k = 0$, at least one y_i is 0.
Show	Let $x_1, \ldots, x_{k+1}$ be real numbers with $x_1 x_2 \cdots x_{k+1} = 0$. We show that some $x_i = 0$.
Step	Since $(x_1 x_2 \cdots x_k) \cdot x_{k+1} = 0$, the given fact gives $x_1 \cdots x_k = 0$ or $x_{k+1} = 0$. If $x_{k+1} = 0$, we are done. Otherwise $x_1 \cdots x_k = 0$, and by the inductive hypothesis $x_i = 0$ for some i with $1 \leq i \leq k$.
Conclude	By the Principle of Mathematical Induction, the implication holds for every integer $n \geq 2$.

الاستقراء القوي

ميد 1447 · 4 درجات

الفكرة: تستخدمه لما $P(k+1)$ تحتاج أكثر من $P(k)$، مثل متتابعة كل حد فيها يعتمد على الحدين اللي قبله.

The Strong Principle of Mathematical Induction. For each positive integer n, let $P(n)$ be a statement. If (1) $P(1)$ is true and (2) for every positive integer k, if $P(i)$ is true for every integer i with $1 \le i \le k$, then $P(k+1)$ is true, then $P(n)$ is true for every positive integer n.

الفرق الوحيد عن العادي: تفترض صحة كل الحالات من 1 إلى k، مو حالة k بس. وفي المتتابعات: القيم الأولى المعطاة اسمها initial values، والقاعدة اسمها recurrence relation.

	العادي	القوي
تفترض	$P(k)$ بس	$P(1), P(2), \dots, P(k)$ كلها
تستخدمه لما	$P(k+1)$ تحتاج اللي قبلها مباشرة	$P(k+1)$ تحتاج حالتين أو أكثر، أو حالة أبعد

Exam question. A sequence $\{a_n\}$ is defined recursively by $a_1 = 1$, $a_2 = 3$ and $a_n = 2a_{n-1} - a_{n-2}$ for $n \ge 3$. Then $a_n = 2n - 1$ for all $n \in \mathbb{N}$.

Base	Since $a_1 = 2 \cdot 1 - 1 = 1$, the formula holds for $n = 1$.
Assume	Assume for an arbitrary positive integer k that $a_i = 2i - 1$ for all integers i with $1 \le i \le k$.
Show	We show that $a_{k+1} = 2(k+1) - 1 = 2k + 1$.
Small k	If $k = 1$, then $a_{k+1} = a_2 = 3 = 2 \cdot 1 + 1$. So we may assume that $k \ge 2$.
Step	Since $k + 1 \ge 3$, $a_{k+1} = 2a_k - a_{k-1} = 2(2k-1) - (2k-3) = 2k + 1$.
Conclude	By the Strong Principle of Mathematical Induction, $a_n = 2n - 1$ for all $n \in \mathbb{N}$.

سطر Small k عليه درجة: عند $k = 1$ الحد a_2 قيمة ابتدائية، والعلاقة التكرارية تبدأ من $n = 3$، و $a_{k-1} = a_0$ مو موجود. فتثبتها من القيمة المعطاة.

توأم سؤال الاختبار دورك

الفكرة: السؤال اللي انسأل السنة اللي فاتت له توأم في الكتاب. احتمال يجي هو هالسنة، فحلّه بنفسك.

Example 7 (slides). A sequence $\{a_n\}$ is defined recursively by $a_1 = 1$, $a_2 = 4$ and $a_n = 2a_{n-1} - a_{n-2} + 2$ for $n \geq 3$. Then $a_n = n^2$ for all $n \in \mathbb{N}$.

Base	Since $a_1 = 1 = 1^2$, the formula holds for $n = 1$.
Assume	
Show	We show that $a_{k+1} = (k+1)^2$.
Small k	
Step	
Conclude	

تلميح: بالفرض $a_k = k^2$ و $a_{k-1} = (k-1)^2$. عوّض في العلاقة وفك $(k-1)^2$.

تمرين 6.33 دورك

6.33. A sequence $\{a_n\}$ is defined recursively by $a_1 = 1$ and $a_n = 2a_{n-1}$ for $n \geq 2$. Conjecture a formula for a_n and verify that your conjecture is correct.

الفكرة: سؤال «خمّن وأثبت» له 3 خطوات: احسب أول الحدود، لاحظ النمط واكتبه صيغة، وبعدين أثبتها بالاستقراء.

الخطوة 1: احسب

n	1	2	3	4	5
a_n	1				

الخطوة 2: خمّن

Conjecture: $a_n =$ _____ for every $n \in \mathbb{N}$.

الخطوة 3: أثبت

Base	
Assume	
Show	
Step	
Conclude	

تلميح: هنا كل حد يعتمد على اللي قبله بس، فالاستقراء العادي يكفي. ولأن العلاقة تبدأ من $n = 2$، تقدر تستخدمها لـ a_{k+1} لكل $k \geq 1$.

مثال محلول: كل عدد من 8 وفوق يُكتب 3a + 5b

الفكرة: هنا $P(k+1)$ ترجع 3 خطوات لـ $P(k-2)$، عشان كذا تحتاج 3 حالات أساس: 8 و9 و10.

Example 8 (slides). For each integer $n \geq 8$, there are nonnegative integers a and b such that $n = 3a + 5b$.

Base	Since $8 = 3 \cdot 1 + 5 \cdot 1$, the statement is true for $n = 8$.
Assume	Assume for each integer i with $8 \leq i \leq k$, where $k \geq 8$, that there are nonnegative integers s and t such that $i = 3s + 5t$.
Show	We show that $k + 1 = 3x + 5y$ for some nonnegative integers x and y.
Small k	Since $9 = 3 \cdot 3 + 5 \cdot 0$ and $10 = 3 \cdot 0 + 5 \cdot 2$, this is true if $k + 1 = 9$ or $k + 1 = 10$. So we may assume that $k + 1 \geq 11$.
Step	Then $8 \leq (k + 1) - 3 < k$. By the induction hypothesis, there are nonnegative integers a and b such that $(k + 1) - 3 = 3a + 5b$, and so $k + 1 = 3(a + 1) + 5b$. Letting $x = a + 1$ and $y = b$ gives the result.
Conclude	By the Strong Principle of Mathematical Induction, the statement holds for every integer $n \geq 8$.

شف القفزة بعينك

n	8	9	10	11	12	13	14
$3a + 5b$	$3 + 5$	$3 \cdot 3$	$5 \cdot 2$	$8 + 3$	$9 + 3$	$10 + 3$	$11 + 3$
من وين؟	تتحقق منها مباشرة			كل عدد = العدد اللي قبله بثلاث خانات + 3			

الخطوة ترجع 3 خانات. فلو $k + 1$ كان 9 أو 10، الرجوع يوديك لـ 6 أو 7، وهذي تحت 8 وما يغطيها الفرض. عشان كذا سطر Small k يتحقق من 9 و10 باليد، والخطوة تبدأ من 11.

قاعدة عدد الأساسات: عدد حالات الأساس = مقدار القفزة. هنا نطرح 3، فنحتاج 8 و9 و10. لو جاك « $n = 4a + 5b$ لكل $n \geq 12$» تطرح 4 وتحتاج 12 و13 و14 و15. وفي المتتابعات: عدد الأساسات = عدد القيم الابتدائية.

تمرين 6.36: أعداد فيبوناتشي دورك

6.36. Consider the sequence $F_1, F_2, F_3, \ldots$, where $F_1 = 1$, $F_2 = 1$, $F_3 = 2$, $F_4 = 3$, $F_5 = 5$ and $F_6 = 8$. The terms of this sequence are called *Fibonacci numbers*.

(a) Define the sequence of Fibonacci numbers by means of a recurrence relation.

(b) Prove that $2 \mid F_n$ if and only if $3 \mid n$.

قبل البرهان: لاحظ النمط

n	1	2	3	4	5	6	7	8	9
F_n	1	1	2	3	5	8	13	21	34
زوجي؟	لا	لا	نعم	لا	لا	نعم	لا	لا	نعم

حقيقتان تحتاجهم

1. مجموع فرديين زوجي، ومجموع فردي وزوجي فردي. (من الفصل 3: $x + y$ زوجي إذا وفقط إذا x و y لهما نفس الزوجية.)
2. من أي ثلاثة أعداد متتالية $k-1, k, k+1$، واحد بالضبط يقبل القسمة على 3.

(a) اكتب العلاقة التكرارية مع القيم الابتدائية

خطة برهان (b) قبل ما تكتب

1. سمِّ العبارة: $P(n)$ هي «F_n زوجي إذا وفقط إذا $3 \mid n$».
2. الاستقراء قوي، لأن F_{k+1} ترجع لحدّين: F_k و F_{k-1}.
3. الخطوة حالتين: $3 \mid (k+1)$ أو $3 \nmid (k+1)$. في كل حالة حدّد من الفرض زوجية F_k و F_{k-1}، واجمع.

«إذا وفقط إذا» بدون تعب: ما تحتاج تبرهن اتجاهين منفصلين. الحالتين في الخطوة تغطيها: حالة يطلع فيها الطرفين صح، وحالة يطلع فيها الطرفين خطأ.

تمرين 6.36 (b): البرهان دورك

(b) Prove that $2 \mid F_n$ if and only if $3 \mid n$. Let $P(n)$: F_n is even if and only if $3 \mid n$.

Base	
Assume	
Small k	
Case 1	Case 1. $3 \mid (k+1)$.
Case 2	Case 2. $3 \nmid (k+1)$.
Conclude	

تلميح 1: ليكن $P(n)$: «F_n زوجي $\iff 3 \mid n$». نفس قالب سؤال الاختبار: الأساس $n = 1$، وسطر Small k لـ F_2، وفي الخطوة $F_{k+1} = F_k + F_{k-1}$ لكل $k \geq 2$.

تلميح 2: إذا $3 \mid (k+1)$ فإن k و $(k-1)$ $\nmid 3$، فـ F_k و F_{k-1} فرديان بالفرض. وإذا $3 \nmid (k+1)$ فواحد بالضبط من k و $k-1$ يقبل القسمة على 3.

الحلول شيّك

توأم سؤال الاختبار (Example 7)

Assume	Assume for an arbitrary positive integer k that $a_i = i^2$ for every integer i with $1 \le i \le k$.
Small k	Since $a_2 = 4 = 2^2$, the formula holds when $k = 1$. So we may assume that $k \ge 2$.
Step	Since $k+1 \ge 3$, $a_{k+1} = 2a_k - a_{k-1} + 2 = 2k^2 - (k-1)^2 + 2$ $= 2k^2 - (k^2 - 2k + 1) + 2 = k^2 + 2k + 1 = (k+1)^2$.
Conclude	By the Strong Principle of Mathematical Induction, $a_n = n^2$ for all $n \in \mathbb{N}$.

تمرين 6.33

الحدود: $a_1 = 1,\ a_2 = 2,\ a_3 = 4,\ a_4 = 8,\ a_5 = 16$، فالتخمين $a_n = 2^{n-1}$.

Base	Since $a_1 = 1 = 2^0$, the formula holds for $n = 1$.
Assume	Assume that $a_k = 2^{k-1}$ for a positive integer k.
Show	We show that $a_{k+1} = 2^k$.
Step	Since $k+1 \ge 2$, $a_{k+1} = 2a_k = 2 \cdot 2^{k-1} = 2^k$.
Conclude	By the Principle of Mathematical Induction, $a_n = 2^{n-1}$ for every $n \in \mathbb{N}$.

فخ محتمل: لو جت «$a_n = 2^n$» في Prove or disprove، جوابها False: $a_1 = 1 \neq 2^1$.

عادي أو قوي؟ اسأل: كم حد ترجع له؟

السؤال	يرجع لـ	النوع	الأساسات
$a_n = 2a_{n-1}$	حد واحد	عادي	a_1
$a_n = 2a_{n-1} - a_{n-2}$	حدّين	قوي	a_1، و a_2 في Small k
$F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$	حدّين	قوي	F_1، و F_2 في Small k
$n = 3a + 5b,\ n \ge 8$	3 خانات ورا	قوي	8، و9 و10 في Small k

ليش 6.33 عادي؟ $a_{k+1} = 2a_k$ تحتاج الحد اللي قبلها بس، فالفرض العادي يكفي وما تحتاج سطر Small k. لو كتبته بالقوي ما يعتبر خطأ، بس العادي أقصر.

حل تمرين 6.36 شيّك

(a)

Answer	$F_1 = F_2 = 1$ and $F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$ for every integer $n \geq 3$.

(b)

Setup	For each $n \in \mathbb{N}$, let $P(n)$: F_n is even if and only if $3 \mid n$. We use the Strong Principle of Mathematical Induction.
Base	$F_1 = 1$ is odd and $3 \nmid 1$, so $P(1)$ is true.
Assume	Assume for an arbitrary positive integer k that $P(i)$ is true for every integer i with $1 \leq i \leq k$.
Show	We show that $P(k+1)$ is true, that is, F_{k+1} is even if and only if $3 \mid (k+1)$.
Small k	If $k = 1$, then $F_{k+1} = F_2 = 1$ is odd and $3 \nmid 2$, so $P(2)$ is true. So we may assume that $k \geq 2$.
Step	Since $k+1 \geq 3$, $F_{k+1} = F_k + F_{k-1}$. Exactly one of the integers $k-1$, k, $k+1$ is divisible by 3. *Case 1.* $3 \mid (k+1)$. Then $3 \nmid k$ and $3 \nmid (k-1)$, so F_k and F_{k-1} are odd by the hypothesis. Hence F_{k+1} is even. *Case 2.* $3 \nmid (k+1)$. Then exactly one of k and $k-1$ is divisible by 3, so exactly one of F_k and F_{k-1} is even. Hence F_{k+1} is odd. Therefore F_{k+1} is even if and only if $3 \mid (k+1)$.
Conclude	By the Strong Principle of Mathematical Induction, $2 \mid F_n$ if and only if $3 \mid n$, for every $n \in \mathbb{N}$.

ليش سطر Small k؟ F_{k+1} تعتمد على F_k و F_{k-1}، فالعلاقة تشتغل بس لما $k \geq 2$. لما $k = 1$ تتحقق من F_2 مباشرة. وحالة $n = 3$ تطلع من الخطوة نفسها لما $k = 2$.

راجع نفسك

- ☐ أعرف متى أستخدم الاستقراء القوي بدل العادي.
- ☐ أكتب سطر Small k في كل متتابعة لها أكثر من قيمة ابتدائية.
- ☐ أعرف قاعدة عدد حالات الأساس.

تدريب الفخاخ: صح أو خطأ؟ دورك

الفكرة: في Prove or disprove أول درجة على قرارك. قرّر لكل عبارة واكتب السبب في سطر، قبل ما تكتب أي برهان. الأجوبة في صفحة الحلول.

1. For every positive integer n, $2^n > n^2$. ☐ True ☐ False

2. For every positive integer n, $3^n > n^2$. ☐ True ☐ False

3. For every positive integer n, $1 + 5 + 9 + \cdots + (4n - 3) = 2n^2 + n$. ☐ True ☐ False

4. For every nonnegative integer n, $3 \mid (2^{2n} - 1)$. ☐ True ☐ False

5. For every positive integer n, $3 \mid (2^n - 1)$. ☐ True ☐ False

6. The closed interval $[0, 1]$ is well-ordered. ☐ True ☐ False

7. The set of prime numbers is well-ordered. ☐ True ☐ False

8. If $P(k) \Rightarrow P(k+1)$ is true for every positive integer k, then $P(n)$ is true for every positive integer n. ☐ True ☐ False

9. If $a_1 = 1$ and $a_n = 2a_{n-1}$ for $n \geq 2$, then $a_n = 2^n$ for every $n \in \mathbb{N}$. ☐ True ☐ False

10. For every $n \in \mathbb{N}$, the Fibonacci number F_n is odd whenever $3 \nmid n$. ☐ True ☐ False

اختبار قصير على الفصل

35 دقيقة

الفكرة: نفس صيغة ميدكم. شغّل مؤقت 35 دقيقة، وحل على ورقة أو على صفحات فاضية في الآيباد. لا تفتح الحلول قبل ما يخلص الوقت.

Q1: Prove or disprove the following: 15 marks

1. For every positive integer n, $1 \cdot 2 + 2 \cdot 3 + \cdots + n(n+1) = \dfrac{n(n+1)(n+2)}{3}$. (4 marks)

2. For every positive integer n, $5 \mid (6^n - 1)$. (3 marks)

3. For every positive integer n, $n! > 2^n$. (2 marks)

4. A sequence $\{a_n\}$ is defined recursively by $a_1 = 2$, $a_2 = 4$ and $a_n = a_{n-1} + 2a_{n-2}$ for $n \geq 3$. Then $a_n = 2^n$ for all $n \in \mathbb{N}$. (4 marks)

5. If a set A of real numbers has a least element, then A has a unique least element. (2 marks)

بعد ما تخلص

- ☐ كل فقرة بدأت بسطر الحكم: True أو False.
- ☐ كل استقراء فيه الخمسة أسطر، وجملة الختام فيها اسم المبدأ.
- ☐ جربت $n = 1, 2$ قبل ما أبدأ أي برهان.
- ☐ في المتتابعة كتبت سطر Small k.

ملاحظات: وش الفقرة اللي أخذت منك وقت أكثر؟

أجوبة الفخاخ شيّك

#	الحكم	السبب
1	False	$n=2$: $4>4$ خطأ. الصحيحة تحتاج $n\geq 5$.
2	True	تمرين 6.22.
3	False	$n=1$: الطرف الأيسر 1 والأيمن 3. الصحيحة $2n^2-n$.
4	True	Result 6.11.
5	False	$n=1$: $2^1-1=1$ و $1\nmid 3$.
6	False	$(0,1)$ جزئية منها بدون أصغر عنصر.
7	True	مجموعة جزئية من $\mathbb{N}$ (تمرين 6.1 d).
8	False	بدون أساس ما تثبت شي. مثال: $P(n):\ n=n+1$. الخطوة صحيحة لكل k، و $P(n)$ خاطئة لكل n.
9	False	$a_1=1\neq 2^1$. الصحيحة $a_n=2^{n-1}$.
10	True	من تمرين 6.36: F_n زوجي $\iff 3\mid n$.

حلول الاختبار القصير 1 و2

1. True

Base	Since $1\cdot 2=2=\frac{1\cdot 2\cdot 3}{3}$, the formula holds for $n=1$.
Assume	Assume that $1\cdot 2+\cdots+k(k+1)=\frac{k(k+1)(k+2)}{3}$ for a positive integer k.
Step	$1\cdot 2+\cdots+(k+1)(k+2)=\frac{k(k+1)(k+2)}{3}+(k+1)(k+2)=(k+1)(k+2)\left(\frac{k}{3}+1\right)=\frac{(k+1)(k+2)(k+3)}{3}$.
Conclude	By the Principle of Mathematical Induction, the formula holds for every positive integer n.

2. True

Base	When $n=1$, $6^1-1=5$ and $5\mid 5$.
Assume	Assume that $5\mid(6^k-1)$. Then $6^k-1=5x$ for some integer x, so $6^k=5x+1$.
Step	$6^{k+1}-1=6\cdot 6^k-1=6(5x+1)-1=30x+5=5(6x+1)$. Since $6x+1\in\mathbb{Z}$, $5\mid(6^{k+1}-1)$.
Conclude	By the Principle of Mathematical Induction, $5\mid(6^n-1)$ for every positive integer n.

حلول الاختبار القصير 3 إلى 5

3. False

Answer	Let $n = 1$. Then $1! = 1$ and $2^1 = 2$, so $n! > 2^n$ is false. Hence $n = 1$ is a counterexample. (The inequality is true only for $n \geq 4$.)

لاحظ: عبارة False تاخذ درجتها كاملة بمثال واحد محسوب. لا تكتب برهان.

4. True

Base	Since $a_1 = 2 = 2^1$, the formula holds for $n = 1$.
Assume	Assume for an arbitrary positive integer k that $a_i = 2^i$ for every integer i with $1 \leq i \leq k$.
Show	We show that $a_{k+1} = 2^{k+1}$.
Small k	If $k = 1$, then $a_{k+1} = a_2 = 4 = 2^2$. So we may assume that $k \geq 2$.
Step	Since $k + 1 \geq 3$, $a_{k+1} = a_k + 2a_{k-1} = 2^k + 2 \cdot 2^{k-1} = 2^k + 2^k = 2^{k+1}$.
Conclude	By the Strong Principle of Mathematical Induction, $a_n = 2^n$ for all $n \in \mathbb{N}$.

5. True

Proof	Let m_1 and m_2 be least elements of A. Since m_1 is a least element and $m_2 \in A$, $m_2 \geq m_1$. Since m_2 is a least element and $m_1 \in A$, $m_1 \geq m_2$. Therefore $m_1 = m_2$.

صحّح نفسك

السؤال	النوع	الدرجة	درجتي	لو نقصت، ارجع لـ
1	مجموع	4		الوحدة 3 ص 8
2	قسمة	3		الوحدة 4 ص 15
3	عبارة خاطئة	2		تدريب الفخاخ ص 31
4	متتابعة	4		الوحدة 6 ص 23
5	أصغر عنصر	2		الوحدة 1 ص 2
المجموع		**15**		

كيف تصحح: 12 وفوق: جاهز. أقل: حل تمرين الوحدة اللي نقصت فيها مرة ثانية بدون تلميحات.

الفصل كله في صفحة

القوالب

عادي:

Base $P(1)$ → Assume $P(k)$ → Show $P(k+1)$ → Step → By the PMI

عام ($n \geq m$): نفسه، بس الأساس $P(m)$ و $k \geq m$.

قوي:

Base → Assume $P(i)$ for $1 \leq i \leq k$ → Show → Small k → Step → By the Strong PMI

الحركة لكل نوع

مجموع: افصل الحد الأخير، وخذ $(k+1)$ عامل مشترك.

قسمة: اعزل القوة من الفرض $a^k = dx + 1$ وعوّض.

متباينة: سلسلة من الطرف الأيسر، وكل < لها سبب، وافصل k الصغيرة.

متتابعة: كل القيم الابتدائية في الأساس + سطر Small k.

برهان مبدأ الاستقراء (3 درجات)

S = الفاشلين ← أصغر عنصر s (الترتيب الحسن) ← s ≥ 2 ← P(s − 1) صحيحة ←

الشرط (2): P(s) صحيحة ← تناقض مع s ∈ S

الفخاخ

- جرّب $n = 1, 2$ قبل أي برهان.
- اقرأ المجموعة: positive من 1، nonnegative من 0.
- $4 \cdot 2^{2k} - 1 \neq 4(2^{2k} - 1)$.
- Assume «for an arbitrary k» مو «for every k».
- الخطوة بدون أساس ما تثبت شي.

الترتيب الحسن

- $\mathbb{N}$، وأي مجموعة منتهية، وأي جزء من $\mathbb{N}$: نعم.
- $\{i \in \mathbb{Z} : i \geq m\}$: نعم.
- $[0, 1]$، $(0, 1)$، $\mathbb{Z}$، $\mathbb{Q}^+$: لا.
- لنفيها: جزئية وحدة بدون أصغر عنصر.

أسئلة الاختبارات السابقة

برهان مبدأ الاستقراء (ميد 1447، 3 درجات) · المتتابعة $a_n = 2n - 1$ (ميد 1447، 4 درجات) · مجموع الفرديات (نهائي 1446، 3 درجات). جهّز نفسك لـ: توأم المتتابعة $a_n = n^2$، ومجموع أو قسمة أو متباينة، وعبارة محرّفة تحتاج مثال مضاد.